



Universidade do Minho
Escola de Engenharia

David Figueiredo, a104360

Diogo Ferreira, a104266

João Pedro Carvalho, a104355

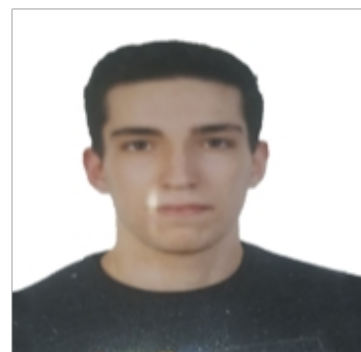
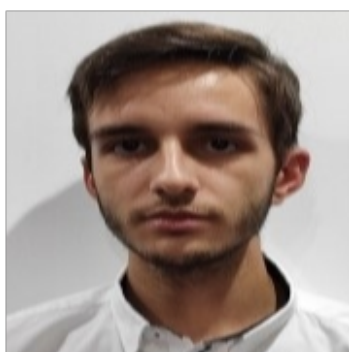
Rui Cruz, a104533

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Grupo 05

<https://github.com/LEI-DSS2526/>

GrupoTP-05



Índice de Conteúdos

Resultados Obtidos	1
Análise de Requisitos	2
Modelo de domínio	2
Diagrama de casos de uso	3
Especificação dos casos de uso	6
Administradores	6
Clientes	9
Funcionários	10
Modelação Conceptual	14
Modelo Estrutural	27
Manual de utilização do sistema	30
Anexos	41
Enunciado do Trabalho Prático	42
Cenários	48

Resultados Obtidos

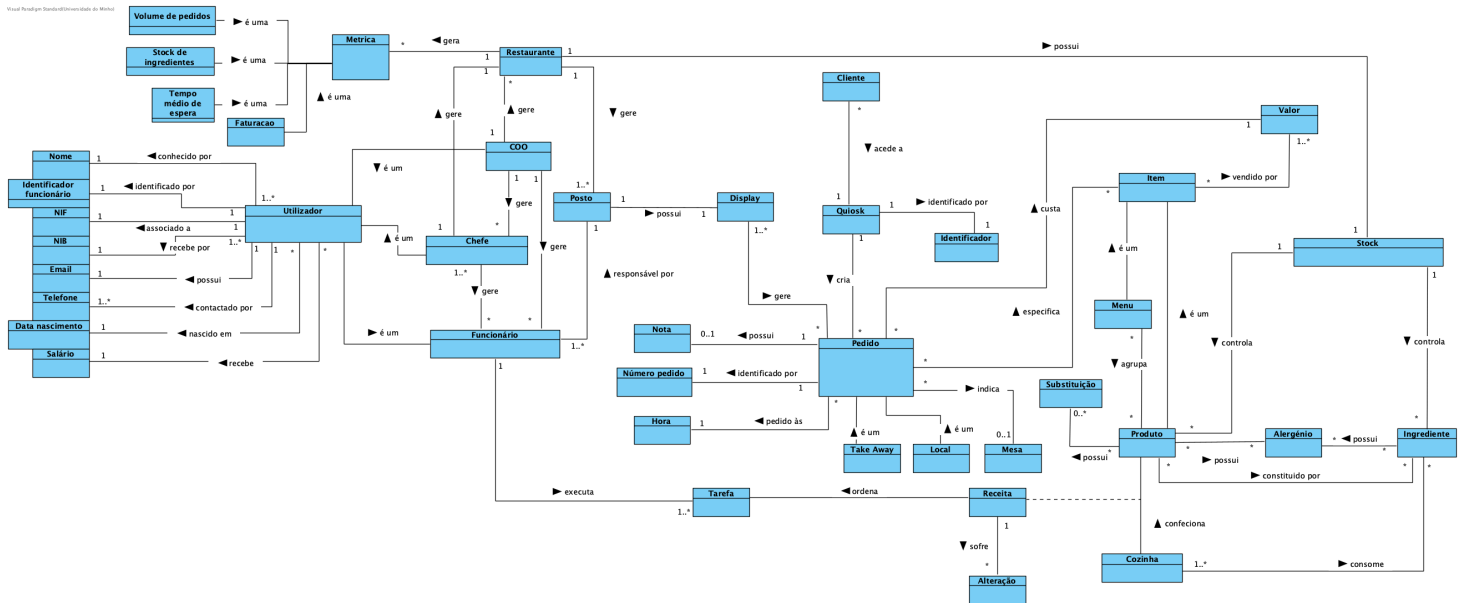
O presente relatório documenta o ciclo de desenvolvimento de uma solução de software integrada, concebida para modernizar a operação de uma cadeia de restaurantes de fast-food. O trabalho seguiu uma metodologia iterativa, abrangendo desde a análise de requisitos e definição do Modelo de Domínio, até à concretização da arquitetura e implementação funcional.

A solução entregue distingue-se pela capacidade de unificar a experiência do cliente e a gestão operacional. Do lado do cliente, o sistema suporta a realização de pedidos permitindo uma elevada personalização — como a escolha mutuamente exclusiva de opções de confeção e a seleção de opções extra, i.e. selecionar o ponto da carne e adicionar molho picante, respetivamente. Na vertente dos funcionários, a aplicação permite a visualização dos pedidos, execução de tarefas (podendo, o mesmo funcionário, fazer tarefas de diferentes pedidos), entregar pedidos (após conclusão das tarefas de um pedido, esse fica disponível para entrega) e gerir produtos em stock. O Gerente é capaz de gerir o stock, comprando ingredientes que estejam em falta e consegue ver as métricas disponíveis (se for o gerente de um restaurante são-lhe apresentadas as métricas do seu restaurante, caso seja o COO terá acesso às métricas de todos os restaurantes).

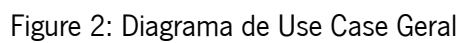
No decorrer da implementação, a equipa deparou-se com desafios arquiteturais relevantes. A principal complexidade residiu na abstração da classe “Pedido”, cuja necessidade de comportar simultaneamente itens isolados e menus completos, sujeitos a regras de substituição de ingredientes, exigiu várias iterações no desenho do modelo de dados para garantir a integridade do stock. Outro obstáculo significativo foi na implementação da mensagem de incentivo destinada aos colaboradores. Embora a funcionalidade estivesse especificada nos casos de uso do perfil de gestão, não fomos capazes de realizar a sua implementação.

Em conclusão, o grupo considera que os objetivos primordiais foram atingidos com sucesso. O sistema desenvolvido demonstra robustez na gestão de pedidos e utilizadores, apresentando uma arquitetura escalável que valida o conceito proposto, com potencial claro para evolução.

Modelo de domínio



Visual Paradigm Standard(Universidade do Minho)



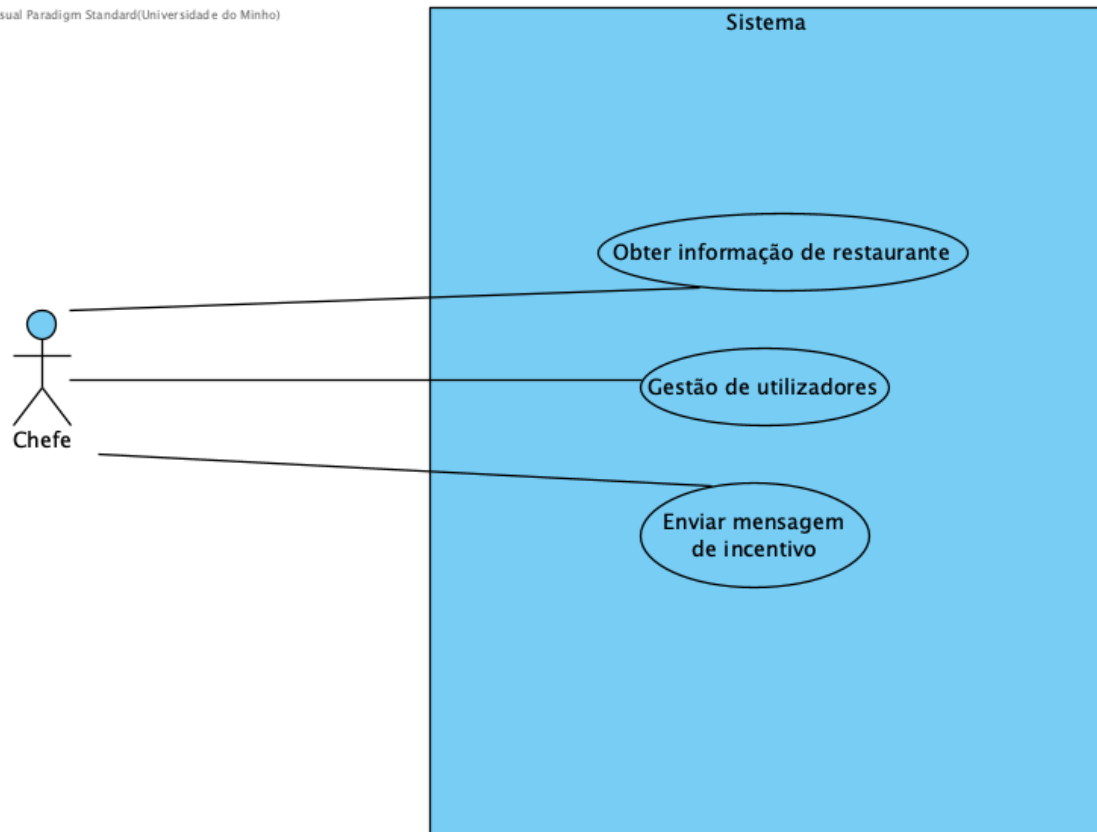


Figure 3: Diagrama de Use Case Gestão Restaurante

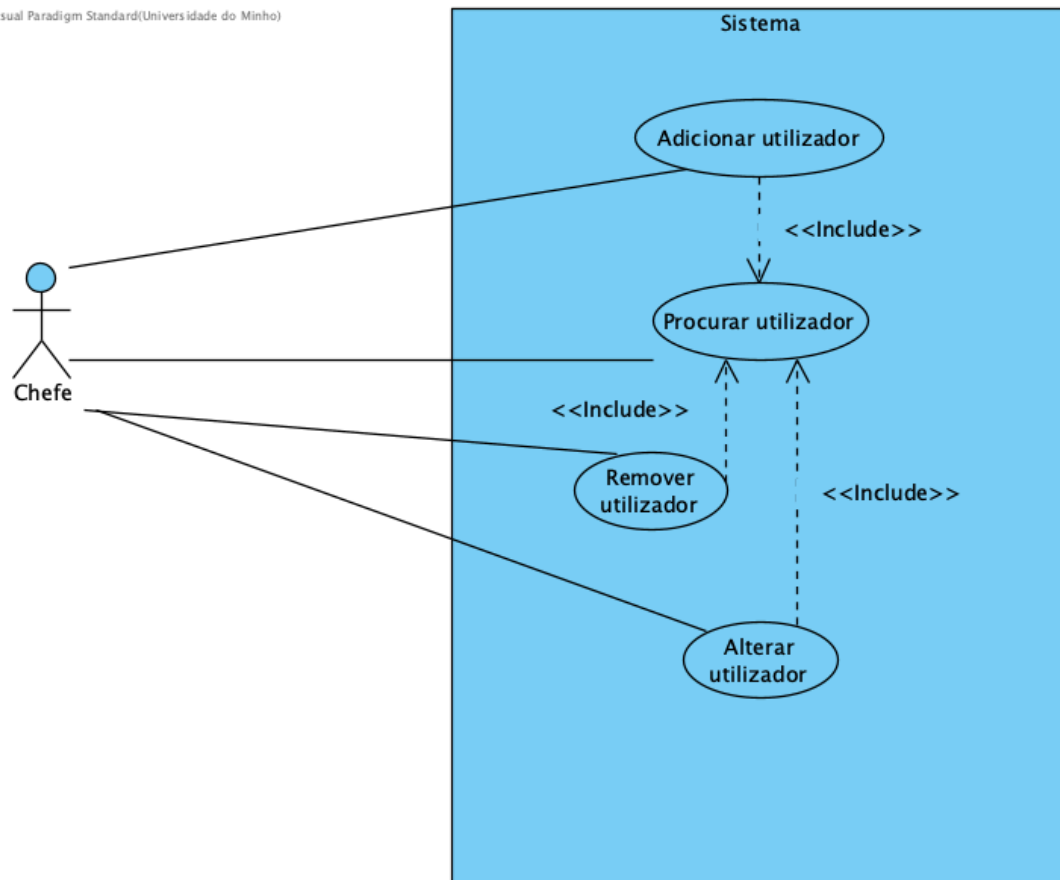


Figure 4: Diagrama de Use Case de Chefe (Gestão de Utilizadores)

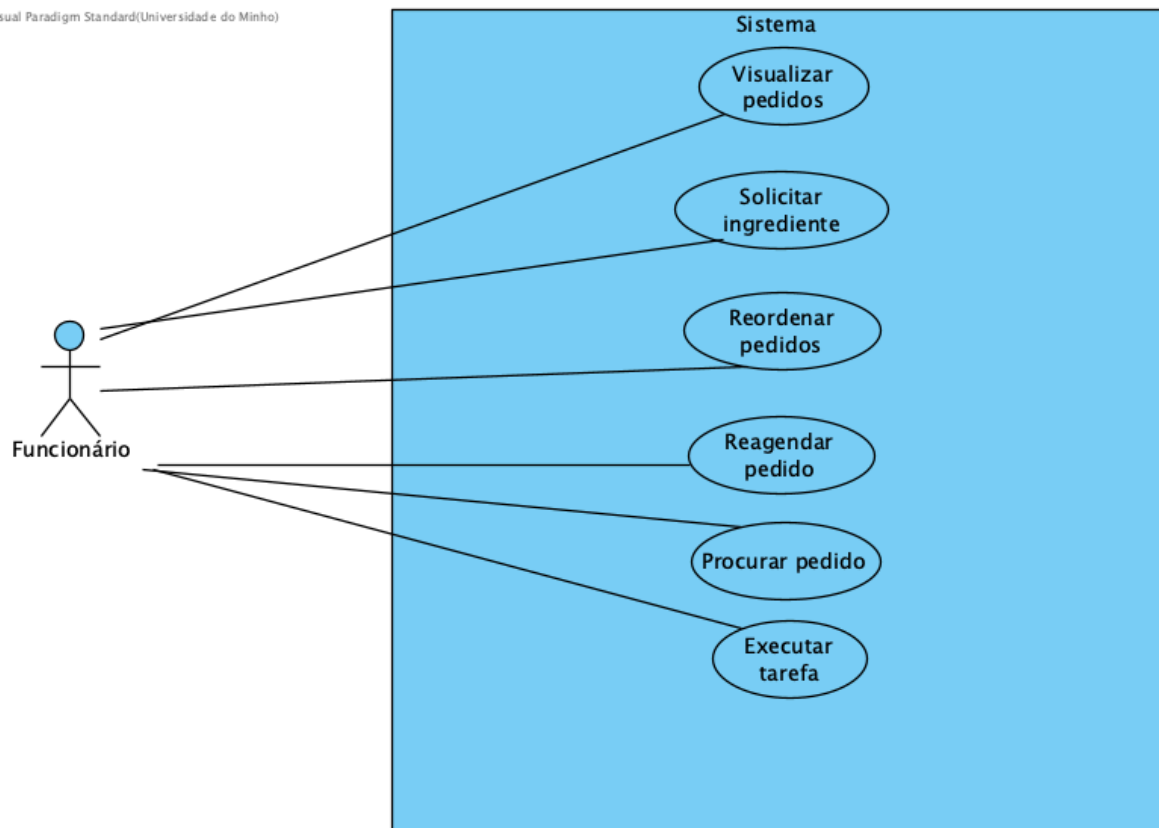


Figure 5: Diagrama de Use Case de Funcionário (Gestão Pedidos)

Especificação dos casos de uso

Administradores

Use Case	Obter informações de restaurante
Descrição	Um administrador pretende obter indicadores de faturação e tempo médio de atendimento dos restaurantes da cadeia
Cenários	Cenário 4
Pré-condição	Ator autenticado no sistema
Pós-condição	Indicadores de desempenho apresentados
Fluxo normal	1. Ator seleciona um restaurante 2. Sistema valida as permissões do utilizador 3. Sistema apresenta listagem de indicadores de faturação e tempos médios de atendimento
Fluxo de Exceção 1	[Permissões insuficientes] (passo 2) 2.1 Sistema indica que o utilizador não possui as permissões necessárias

Use Case	Enviar mensagem de incentivo
Descrição	Um administrador pretende enviar uma mensagem de incentivo aos colaboradores de um restaurante específico
Cenários	Cenário 4
Pré-condição	Ator autenticado no sistema e possui permissões necessárias
Pós-condição	Mensagem enviada e exibida nos displays dos postos de trabalho
Fluxo normal	1. Ator seleciona o restaurante desejado 2. Sistema apresenta opção para enviar mensagem aos colaboradores 3. Ator escreve uma mensagem de incentivo 4. Sistema envia a mensagem e apresenta-a nos displays junto às bancadas de trabalho
Fluxo de Exceção 1	[Erro no envio da mensagem] (passo 4) 4.1 Sistema informa que não foi possível enviar a mensagem

Use Case	Adicionar funcionário
Descrição	Chefe pretende adicionar um utilizador ao sistema depois de o contratar para o restaurante
Cenários	
Pré-condição	Chefe autenticado
Pós-condição	Utilizador criado e adicionado ao sistema e com funções referentes a um restaurante
Fluxo normal	1. “Ator insere Nome NIF NIB email número de telefone e data de nascimento” 2. Sistema verifica que não existe um funcionário com informações iguais 3. Sistema atribui identificador ao funcionário 4. Sistema pede posto para ser adicionado 5. Ator informa o posto para o funcionário ser integrado 6. Sistema adiciona funcionário ao restaurante
Fluxo de Exceção 1	[existe funcionário com atributos identificadores iguais] (passo 2) 2.1 Sistema informa que já existe alguém com os mesmos identificadores
Fluxo Alternativo 2	[ator tem permissões sobre outros restaurantes] (passo 1) 1.1 “Ator insere Nome NIF NIB email número de telefone e data de nascimento e restaurante a ser inserido” 1.2 Voltar a 2
Fluxo Alternativo 3	[sistema verifica que o posto já está ocupado] (passo 6) 6.1 Sistema informa que o posto já esta a ser ocupado por outro funcionário e pergunta se quer adicionar outro posto 6.2 Ator indica que pretende adicionar outro posto 6.3 Sistema adiciona funcionário ao restaurante

Use Case	Procurar funcionário
Descrição	Chefe pretende obter informações sobre um funcionário
Cenários	
Pré-condição	Chefe autenticado
Pós-condição	Informações sobre funcionário apresentadas
Fluxo normal	1. Ator indica que pretende procurar por NIF e apresenta NIF do funcionário 2. Sistema procura funcionário 3. Sistema apresenta informações do funcionário
Fluxo de Exceção 1	[funcionário não existe no sistema] (passo 3) 3.1 Sistema informa que funcionário não existe
Fluxo Alternativo 2	[ator pretende procurar por identificador] (passo 1) 1.1 Ator indica que pretende procurar por identificador de funcionário e indica o identificador 1.2 Voltar a 2

Use Case	Editar funcionário
Descrição	Chefe pretende alterar as informações sobre o funcionário
Cenários	
Pré-condição	Chefe autenticado
Pós-condição	Informações sobre funcionário alteradas
Fluxo normal	1. «include» Procurar funcionário 2. Ator indica as alterações que pretende 3. Sistema valida alterações 4. “Sistema guarda alterações regista alteração e alerta funcionário de que possui alterações nas suas informações”
Fluxo de Exceção 1	[sistema deteta alteração inválida] (passo 3) 3.1 Sistema informa que a alteração não é válida

Use Case	Remover funcionário
Descrição	“Chefe pretende remover o funcionário do sistema para que este não possa executar tarefas”
Cenários	
Pré-condição	Chefe autenticado
Pós-condição	Funcionário removido do sistema
Fluxo normal	1. «include» Procurar funcionário 2. Ator indica que pretende remover o funcionário do sistema 3. Sistema remove o utilizador do sistema e regista a sua saída, liberta o posto

Cientes

Use Case	Efetuar pedido
Descrição	Cliente pretende efetuar um pedido no restaurante
Cenários	Cenário 1 Cenário 2
Pré-condição	Sistema tem produtos ou menus disponíveis
Pós-condição	Pedido adicionado ao sistema
Fluxo normal	1. Ator indica o menu que pretende inserir 2. «include» Adicionar menu 3. Ator indica outros itens 4. «include» Efetuar pagamento 5. Ator indica que pretende consumir no restaurante 6. Sistema atribui o número do pedido e adiciona à fila de preparação
Fluxo Alternativo 1	[Ator pretende adicionar produto] (passo 1) 1.1 Ator indica o produto que pretende adicionar 1.2 «include» Adicionar produto 1.3 Voltar a 3

Use Case	Adicionar menu
Descrição	Ator pretende adicionar um menu ao pedido
Cenários	Cenário 1
Pré-condição	Pedido a ser criado
Pós-condição	Menu adicionado ao pedido
Fluxo normal	1. Sistema apresenta bebidas disponíveis 2. Ator indica bebida 3. Sistema apresenta acompanhamentos disponíveis 4. Ator indica acompanhamento e tamanho 5. Sistema adiciona menu ao pedido
Fluxo Alternativo 1	[menu não possui acompanhamento] (passo 2) 2.1 Volta a 3
Fluxo Alternativo 2	[ator não pretende bebida] (passo 2) 2.1 Volta a 3

Use Case	Adicionar produto
Descrição	Cliente pretende adicionar um produto isolado ao pedido
Cenários	Cenário 2
Pré-condição	Pedido em construção
Pós-condição	Produto adicionado ao pedido
Fluxo normal	1. Sistema apresenta tamanhos possíveis 2. Ator indica tamanho para o produto 3. Sistema apresenta alterações possíveis ao produto 4. Ator indica alterações 5. Sistema adiciona produto ao pedido
Fluxo Alternativo 1	[produto não possui tamanhos] (passo 1) 1.1 Volta a 3

Funcionários

Use Case	Visualizar pedidos
Descrição	“Funcionário pretende consultar os pedidos que lhe estão atribuídos bem como os tempos estimados de confeção e entrega”
Cenários	Cenário 3
Pré-condição	Funcionário autenticado
Pós-condição	Pedidos listados
Fluxo normal	1. Sistema procura pedidos existentes 2. Sistema apresenta lista de pedidos atribuídos com tempo estimado
Fluxo de Exceção 1	[não existem pedidos no sistema] (passo 1) 1.1 Sistema informa que não existem pedidos

Use Case	Solicitar Ingredientes
Descrição	Falta um ingrediente necessário para a confeção e o funcionário solicita a reposição através do sistema
Cenários	Cenário 3
Pré-condição	Pedido em preparação e ingrediente em falta
Pós-condição	Pedido de reposição enviado e tempo de espera apresentado
Fluxo normal	1. Ator solicita ingrediente em falta 2. Sistema confirma que o ingrediente está em stock 3. Sistema regista o pedido e apresenta notificação com o novo tempo de espera estimado
Fluxo de Exceção 1	[ingrediente não disponível em stock] (passo 3) 4.1 Sistema informa o ator que o ingrediente está esgotado.

Use Case	Reagendar pedido
Descrição	O funcionário altera o tempo previsto para iniciar a confeção de um pedido
Cenários	Cenário 3
Pré-condição	Pedido atribuído ao ator
Pós-condição	Pedido reagendado e comunicado a todos os postos afetados e ao cliente
Fluxo normal	1. Ator seleciona o pedido no sistema e define um novo tempo estimado de início 2. Sistema valida a nova ordem 3. Sistema atualiza a ordem da fila de pedidos 4. Sistema notifica os restantes postos e o display dos clientes sobre a alteração
Fluxo de Exceção 1	[nova ordem não é válida] (passo 4) 4.1 Sistema informa que alteração não é válida

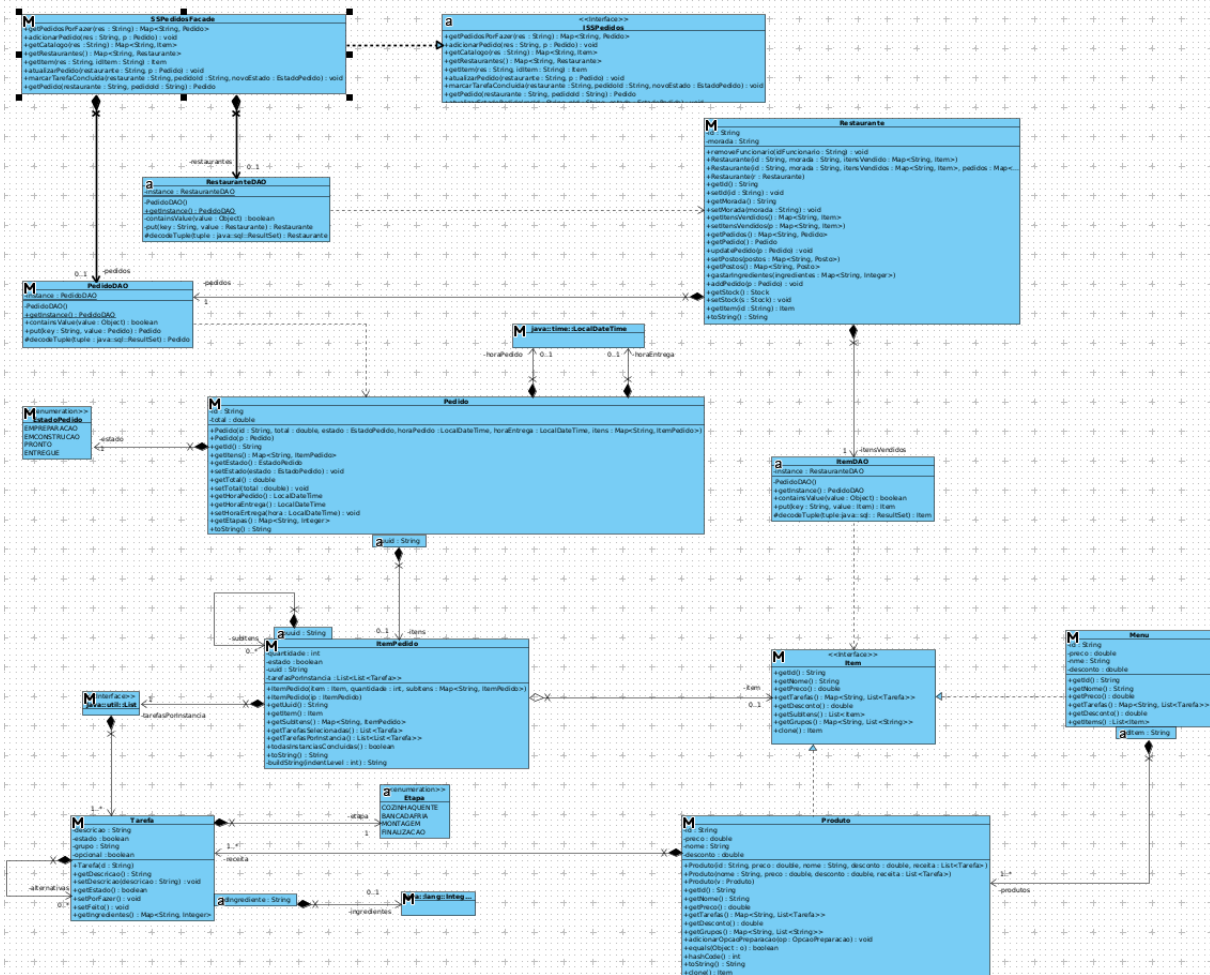
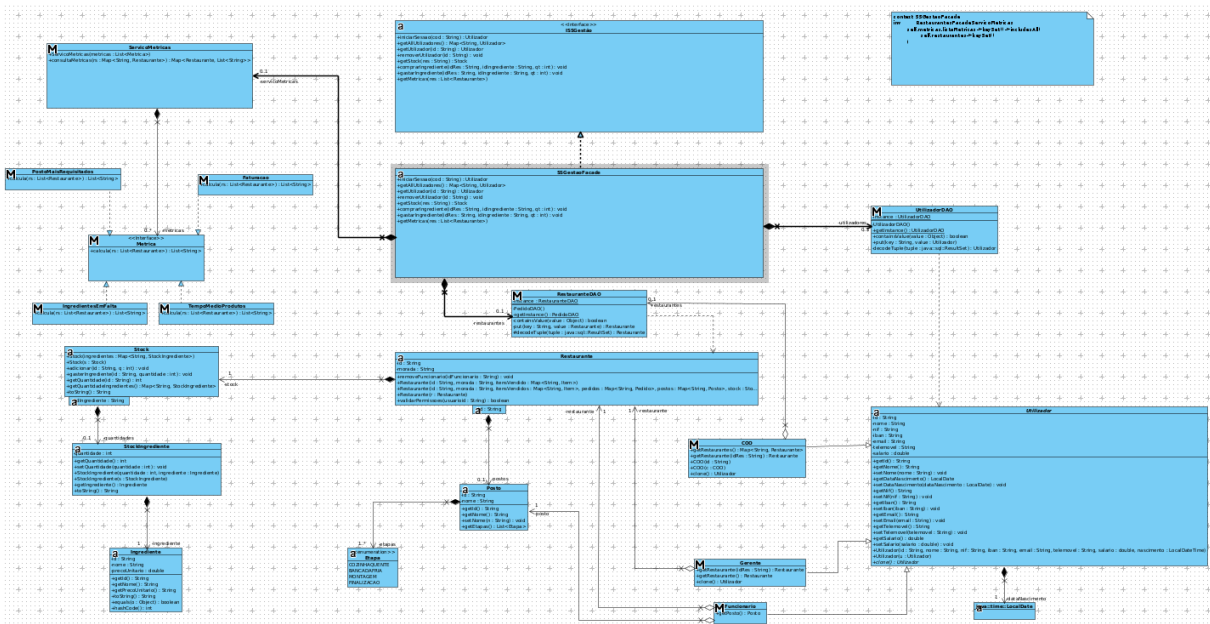
Use Case	Reordenar pedidos
Descrição	O funcionário pretende organizar a ordem dos pedidos em fila
Cenários	Cenário 3
Pré-condição	Ator autenticado e pedidos existentes
Pós-condição	Fila de pedidos atualizada e refletida nos outros postos de trabalho
Fluxo normal	1. Ator acede à lista de pedidos atribuídos ao seu posto 2. Ator altera a posição do pedido na lista 3. Sistema valida a ordem 4. Sistema sincroniza com os restantes postos afetados
Fluxo de Exceção 1	[conflito de prioridades entre postos] (passo 3) 3.1 Sistema informa conflito de prioridades entre postos

Use Case	Autenticar
Descrição	O utilizador pretende autenticar-se
Cenários	Cenário 4
Pré-condição	Ator não autenticado
Pós-condição	Ator autenticado
Fluxo normal	1. Ator fornece as credenciais 2. Sistema valida as credenciais 3. Sistema inicia uma sessão e calcula a lista de pedidos associados ao posto
Fluxo de Exceção 1	[credenciais inválidas] (passo 2) 2.1 Sistema informa que as credenciais não são válidas
Fluxo Alternativo 2	[posto de trabalho é a validação de pagamentos] (passo 3) 3.1 Sistema apresenta pedidos para validação

Use Case	Executar tarefa
Descrição	Funcionário pretende confirmar a execução de uma tarefa para o pedido prosseguir para a próxima tarefa da receita
Cenários	
Pré-condição	Funcionário autenticado e pedido existe no sistema
Pós-condição	Conclusão da tarefa registada no sistema
Fluxo normal	1. Funcionário indica que concluiu a sua tarefa 2. Sistema verifica a quantidade e consome do stock do restaurante 3. Sistema atualiza o estado do pedido e regista a conclusão da tarefa
Fluxo de Exceção 1	[funcionário não possui condições necessárias para concluir tarefa] (passo 1) 1.1 Funcionário informa que não foi possível concluir a tarefa

Use Case	Entregar pedido pronto
Descrição	Funcionário pretende terminar e entregar um pedido
Cenários	Cenário 3
Pré-condição	Funcionário está autenticado e lista de pedidos em espera apresentada
Pós-condição	Pedido removido da fila de espera
Fluxo normal	1. Ator indica o pedido para preparar 2. Sistema apresenta tarefas a executar referentes ao pedido 3. Ator indica a execução de uma tarefa 4. Sistema regista a execução da tarefa 5. Sistema verifica que não existem mais tarefas por realizar 6. Sistema remove pedido da lista de espera 7. Sistema apresenta mesa para o pedido 8. Funcionário confirma entrega
Fluxo de Exceção 1	[existem tarefas por terminar] (passo 5) 5.1 Sistema informa que ainda existem tarefas por realizar
Fluxo Alternativo 2	[pedido não especificou mesa para entrega] (passo 7) 7.1 Volta a 8
Fluxo Alternativo 3	[faltam ingredientes] (passo 3) 3.1 «include» Solicitar ingredientes

[illegible]



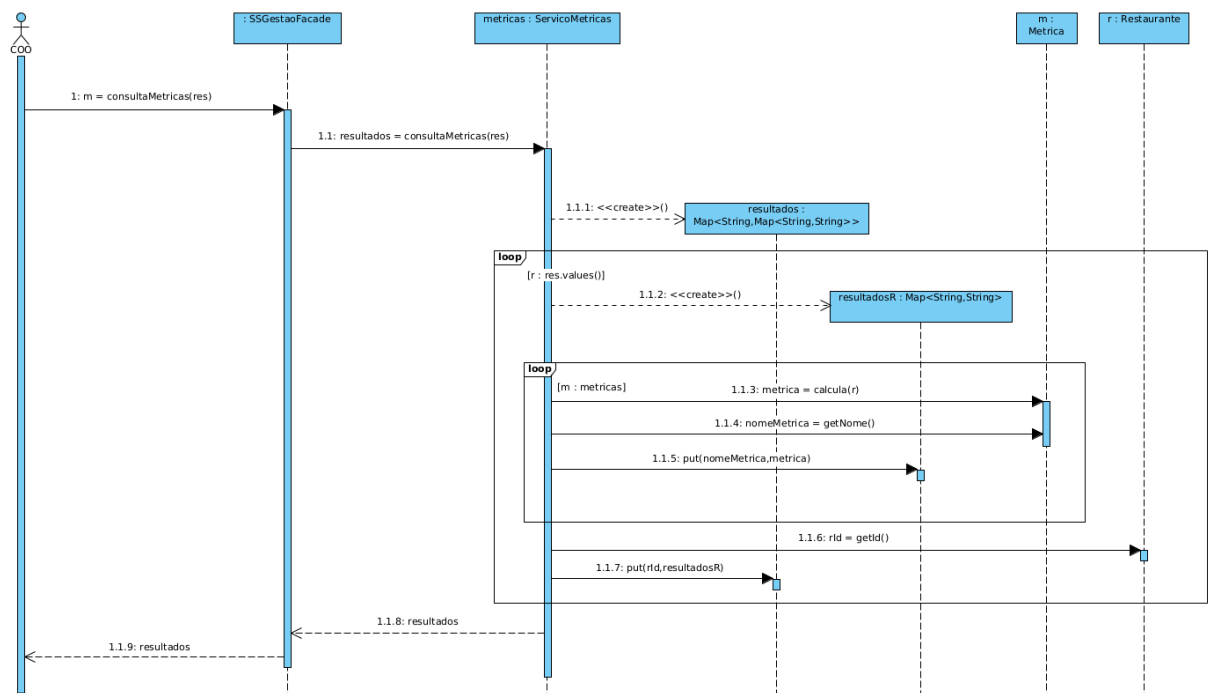
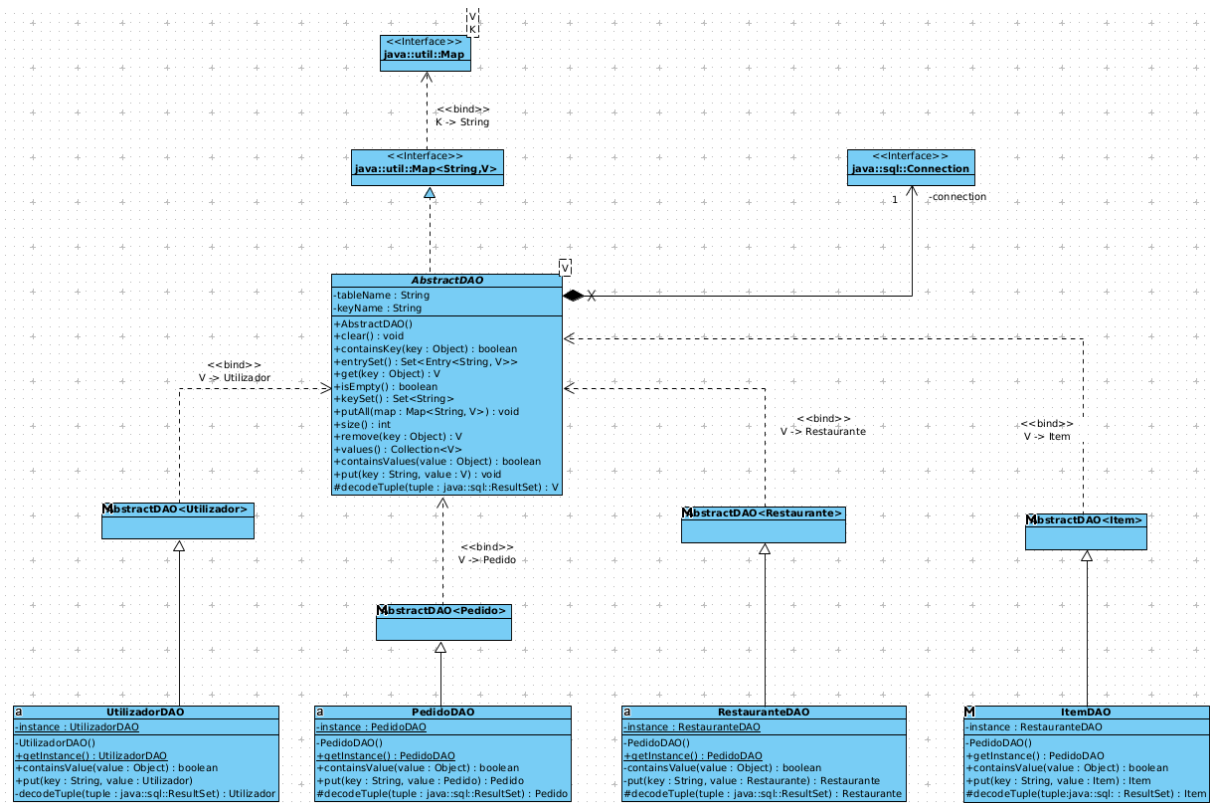


Figure 8: Diagrama de sequência Consultar Metricas

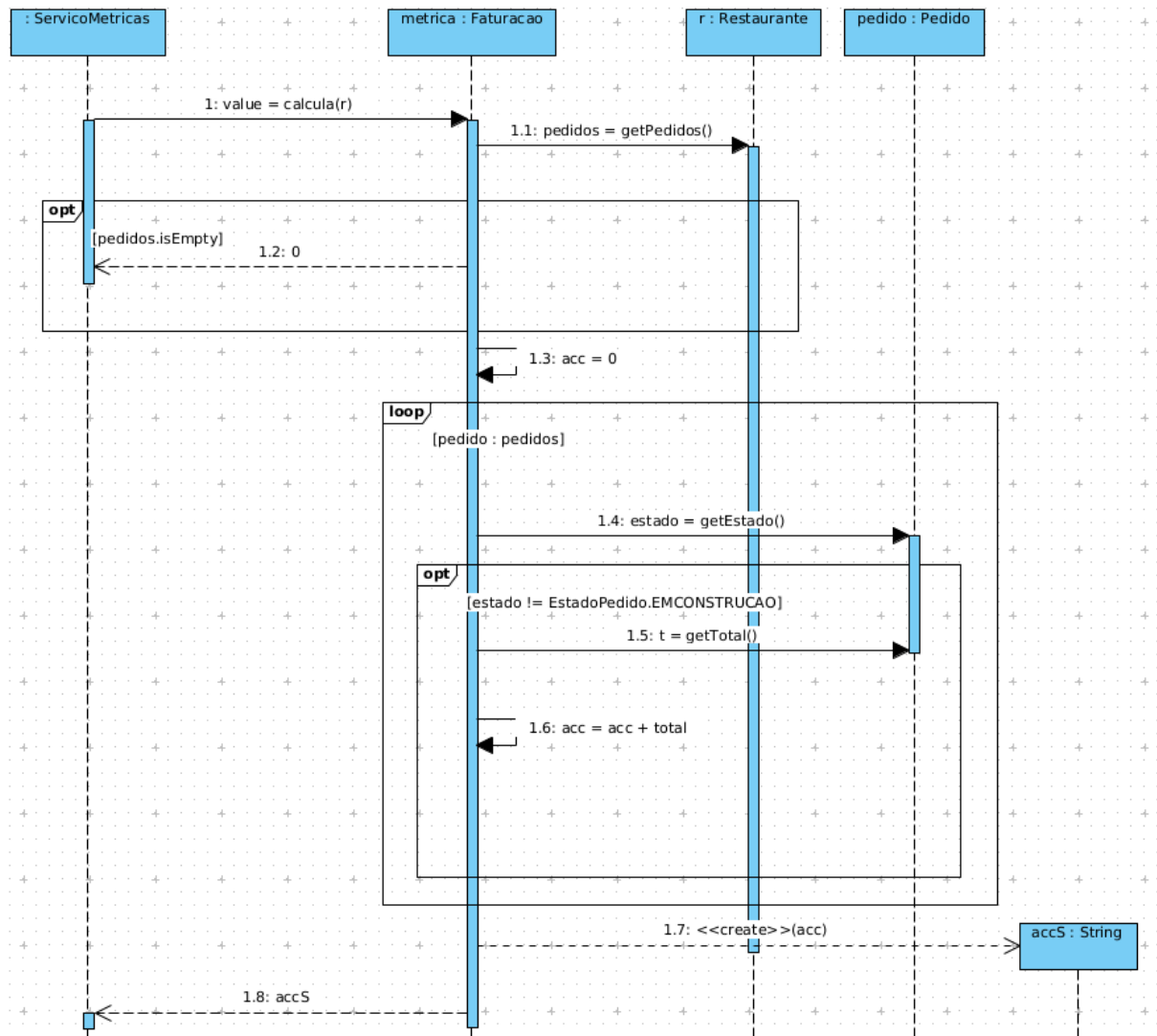
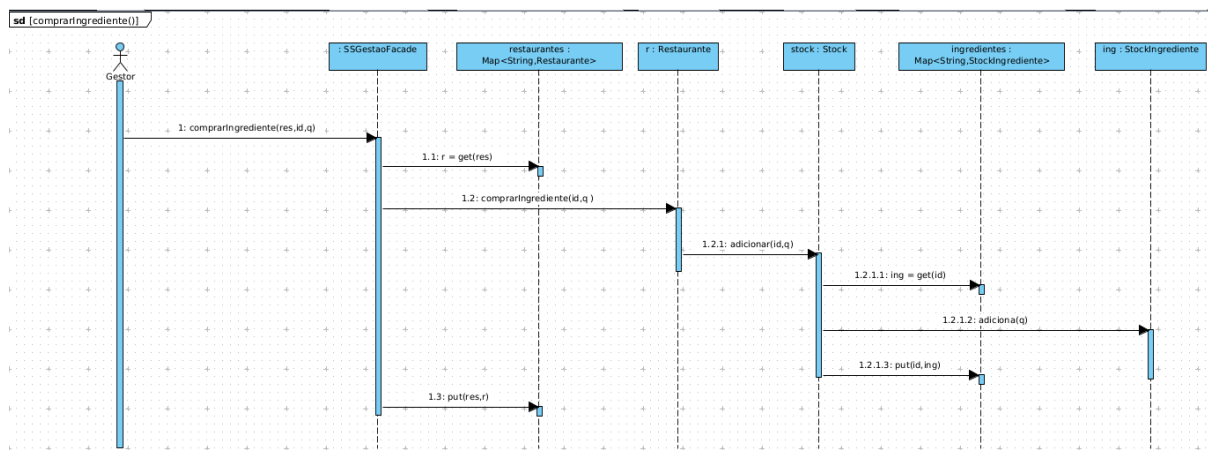
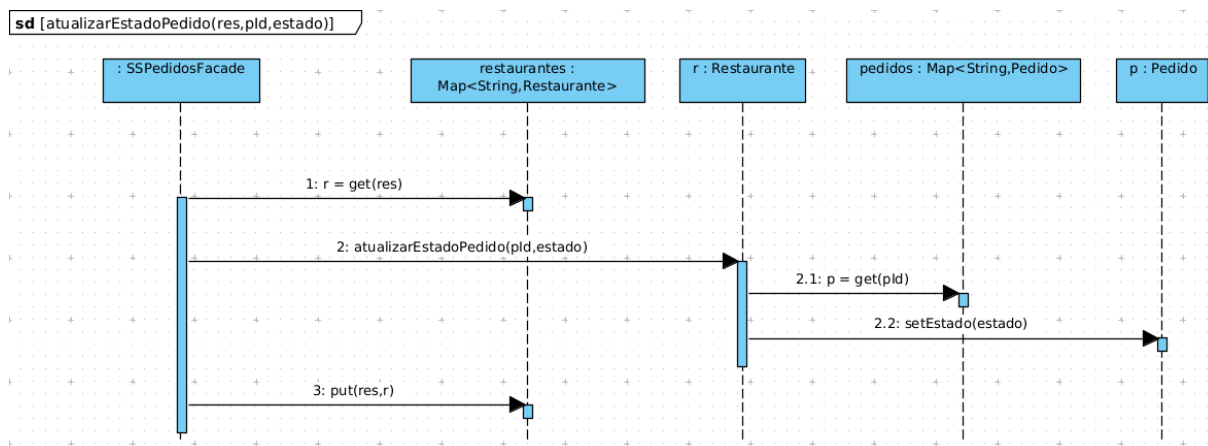
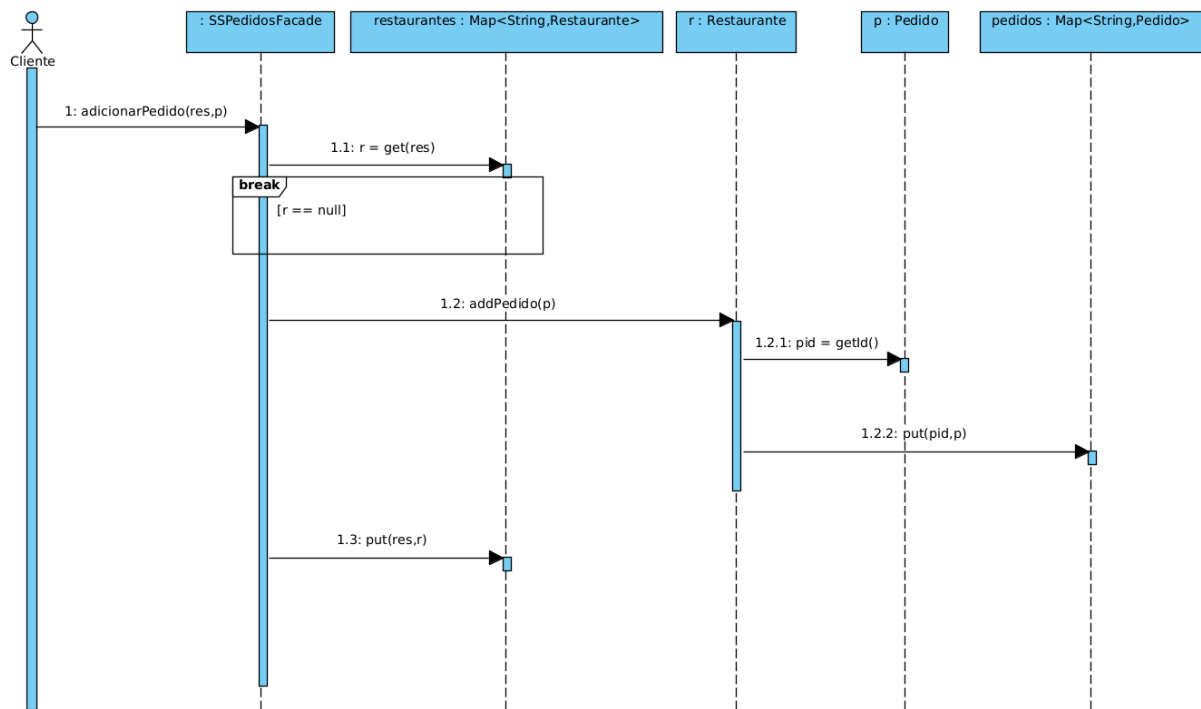
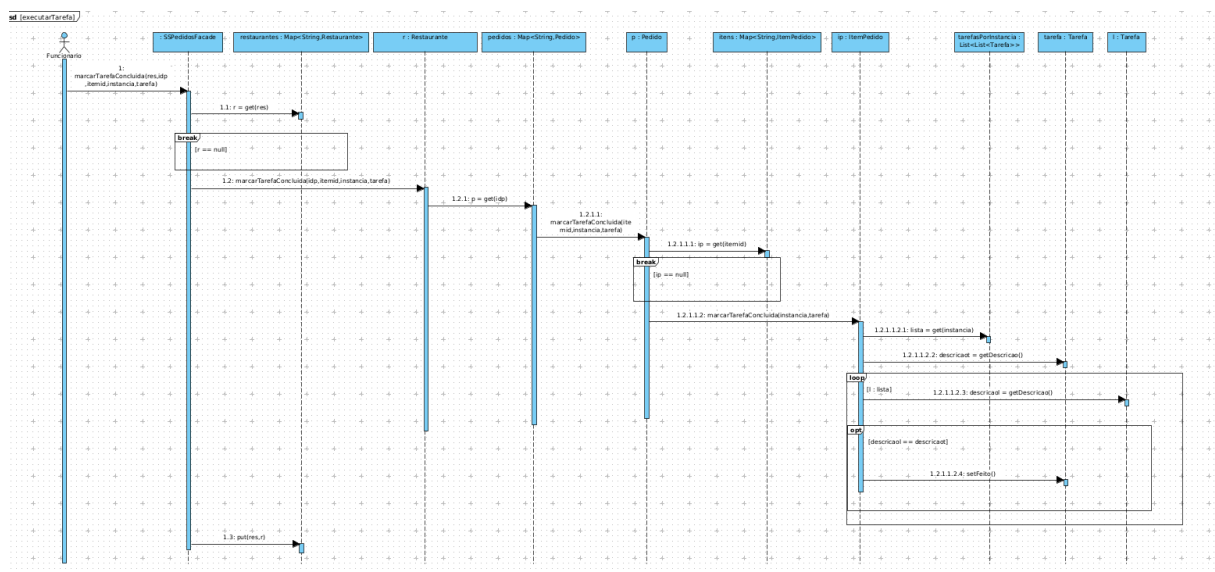
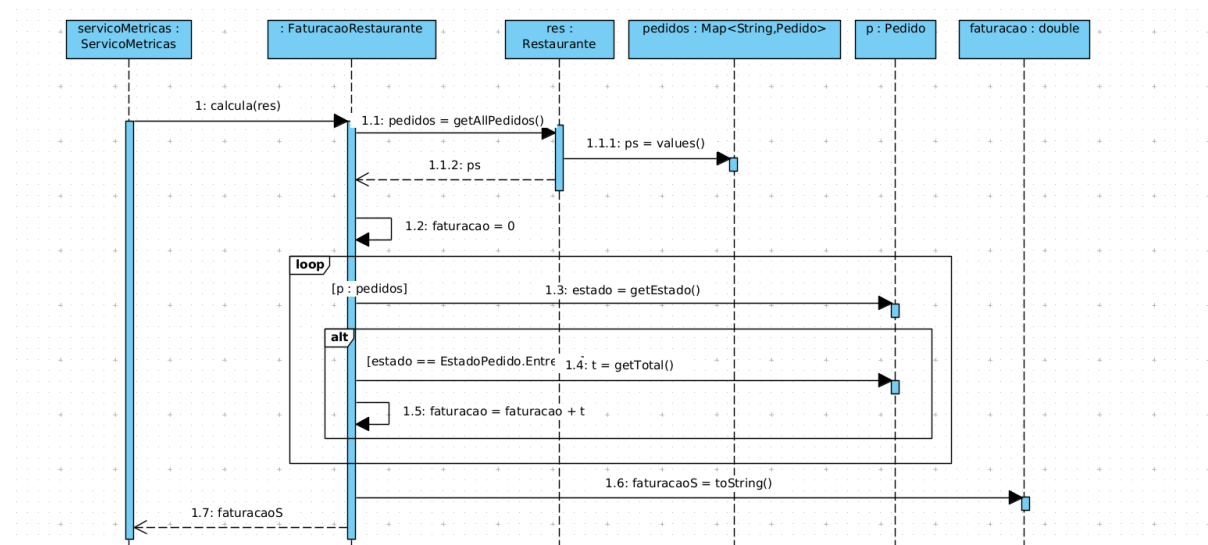


Figure 9: Diagrama de sequência Faturação

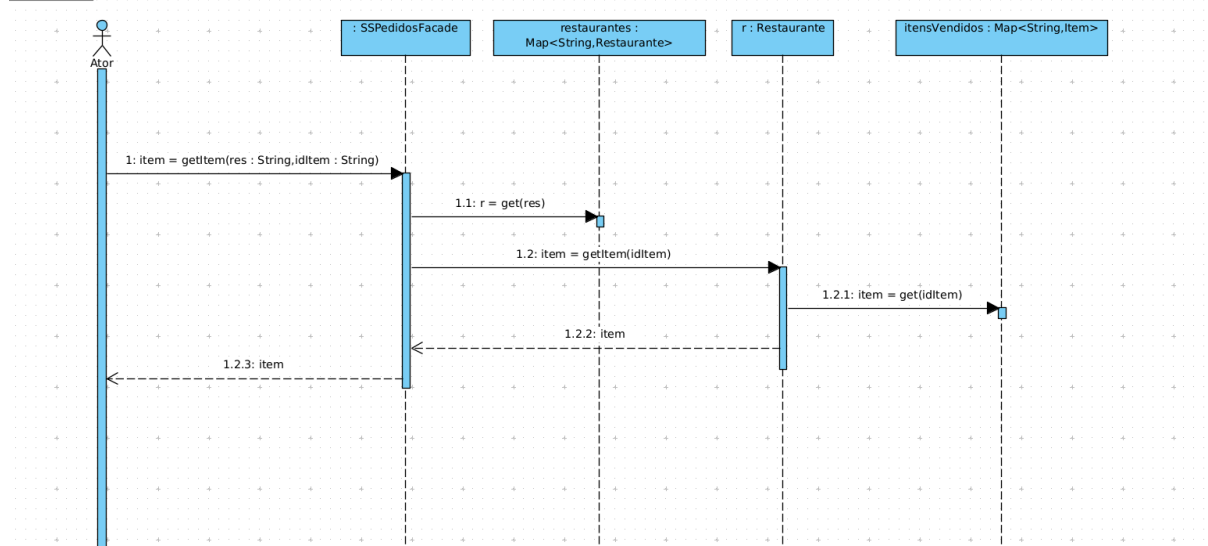




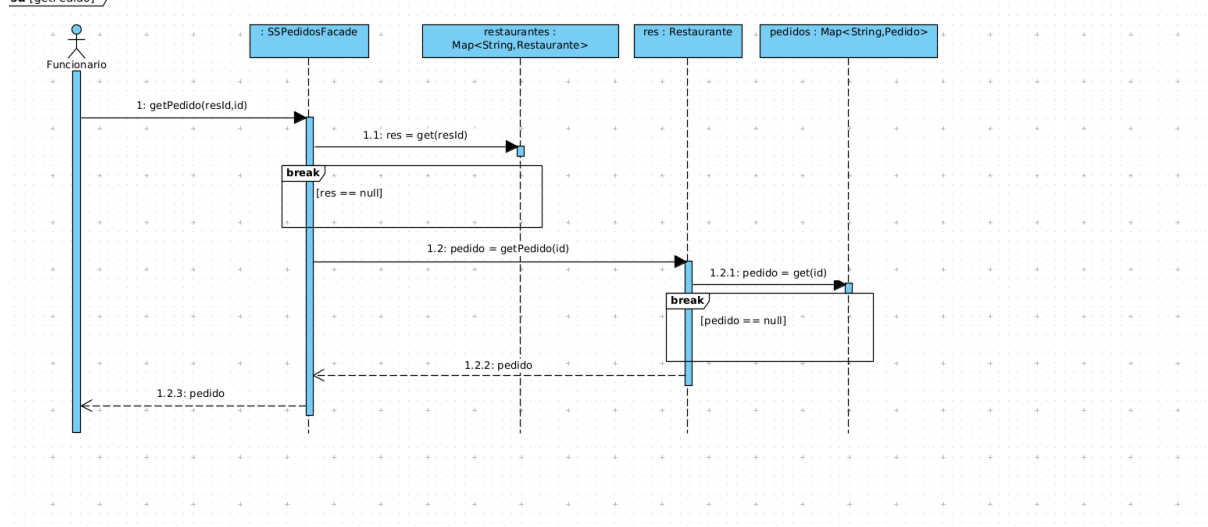
sd [Faturacao::calcula(res)]



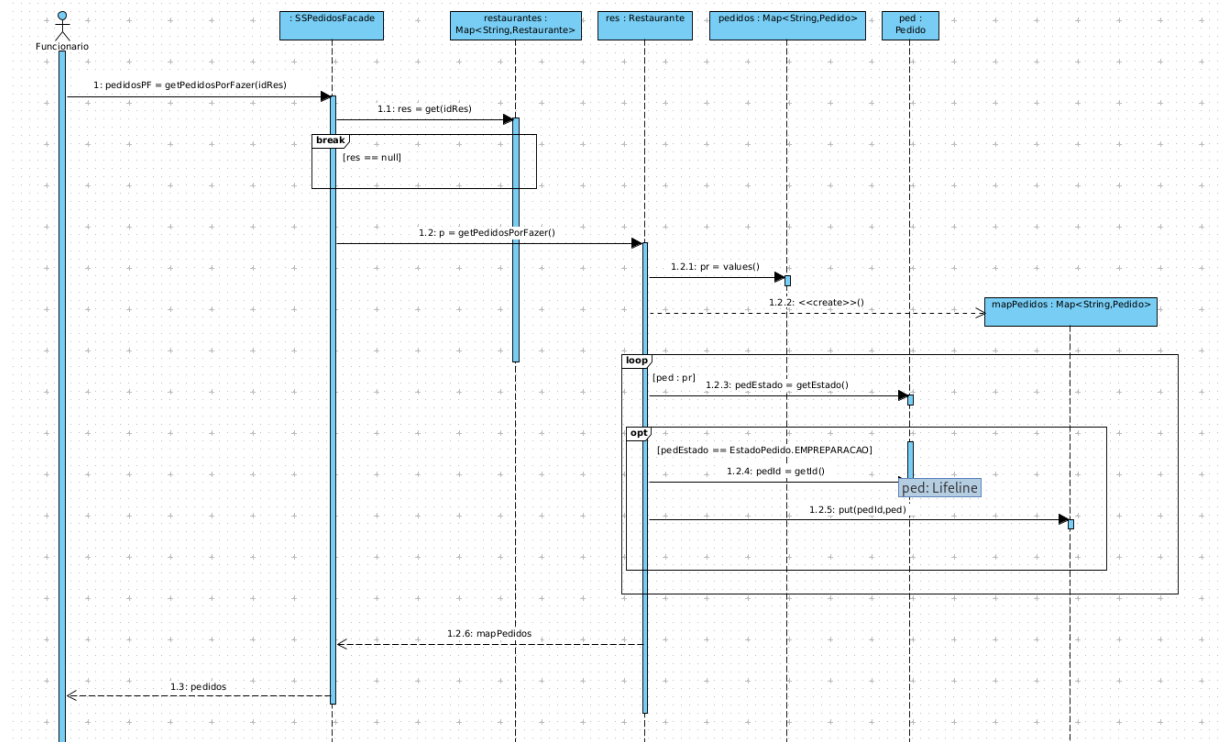
sd [getItem]



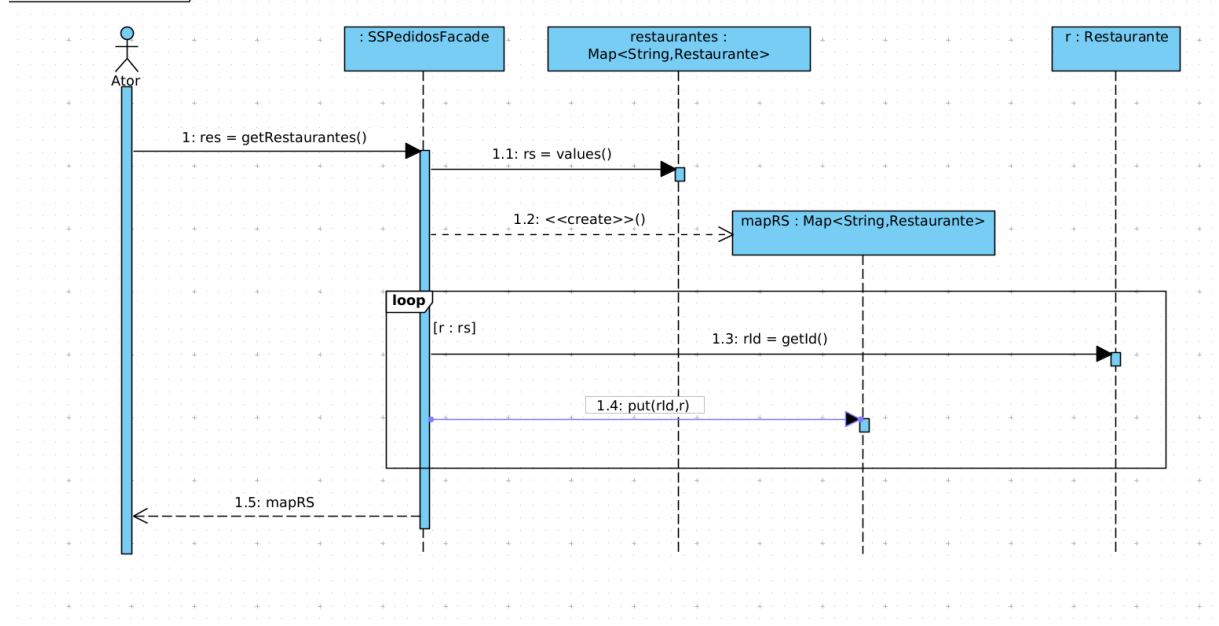
sd [getPedido]



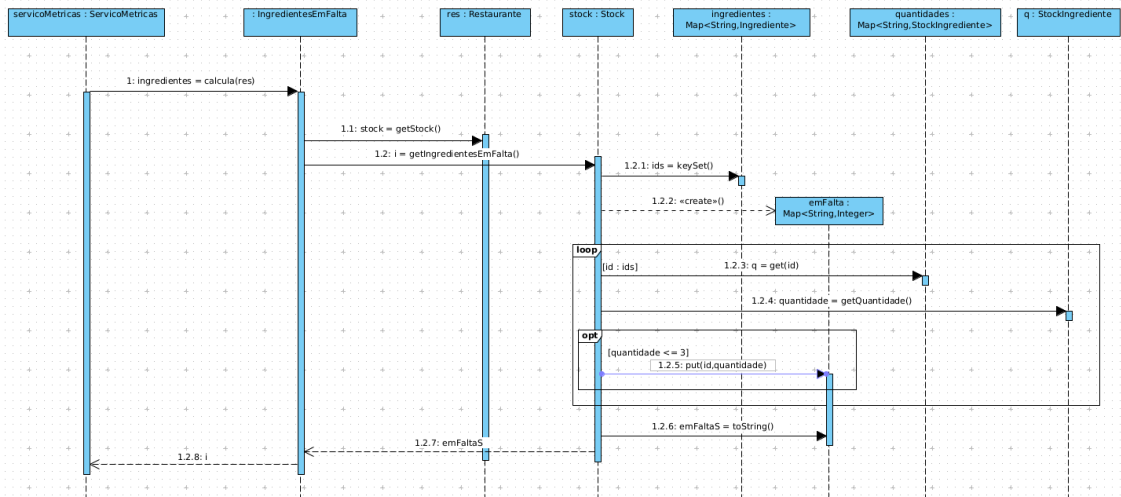
sd [getPedidosPorFazer]



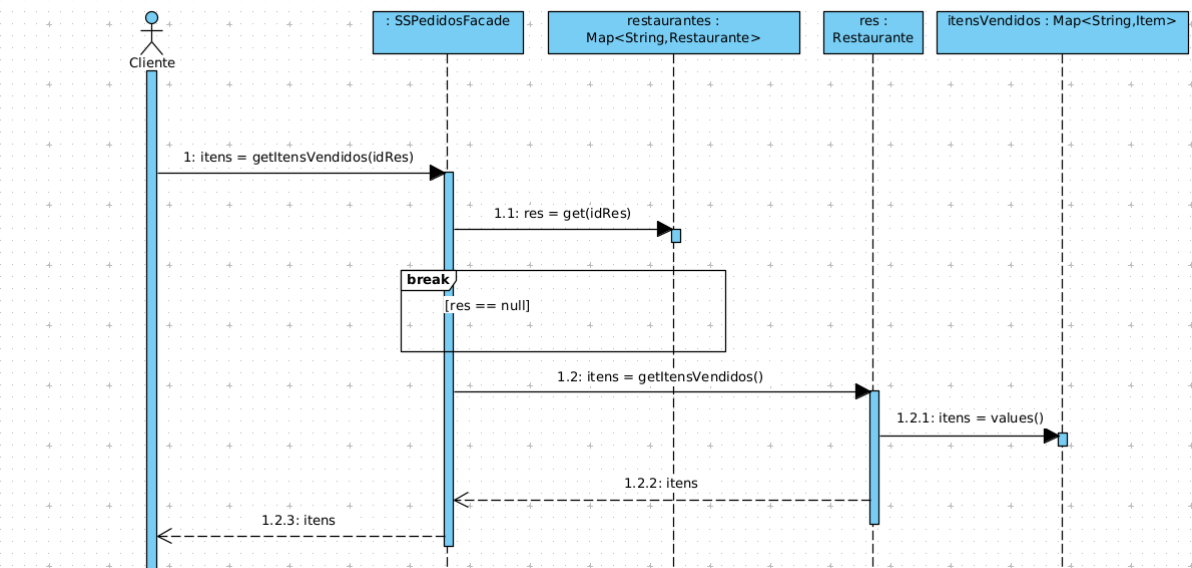
sd [getRestaurantes]

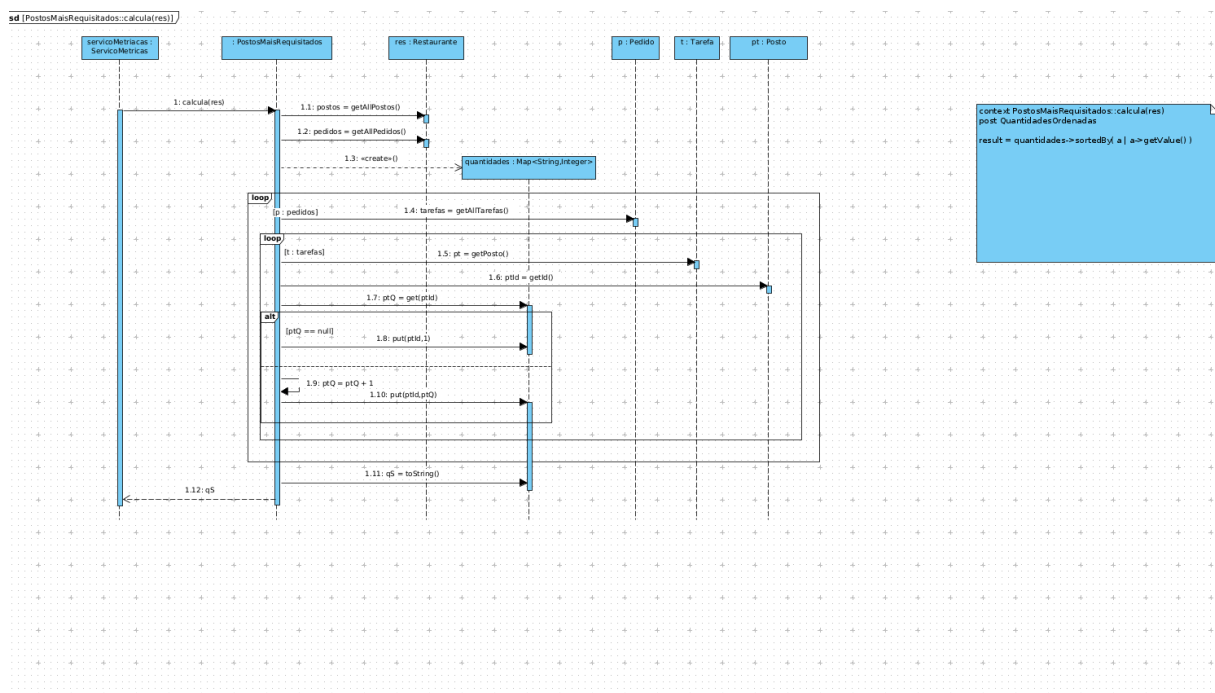
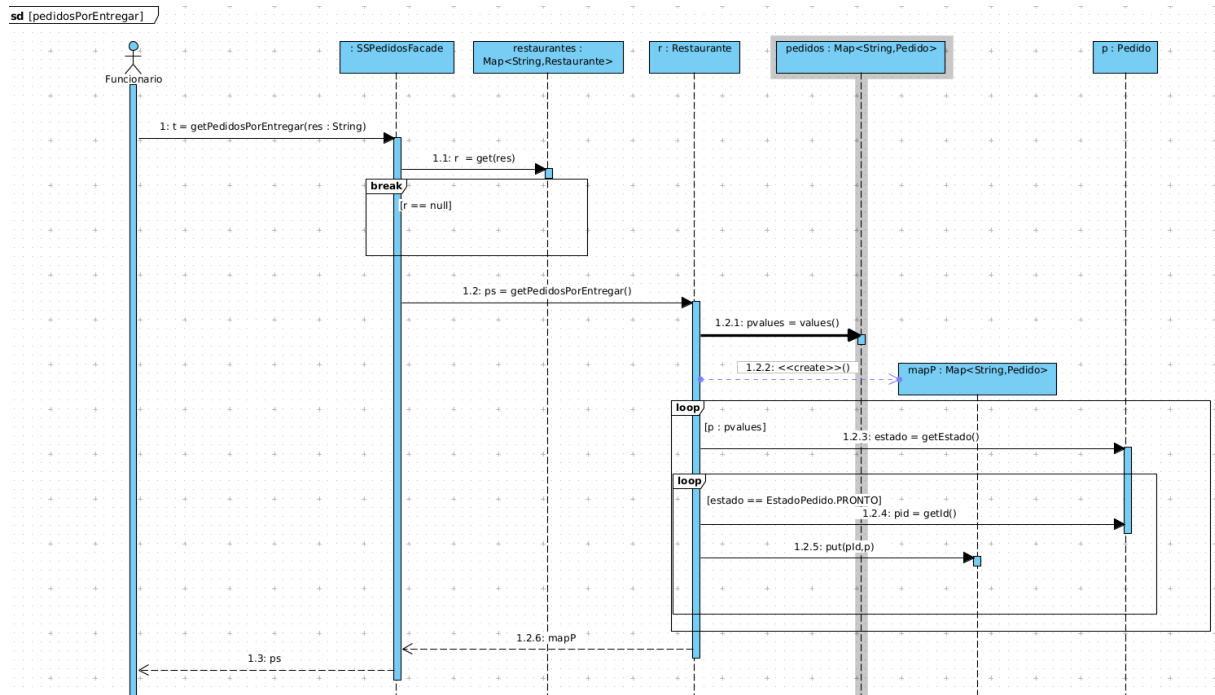


sd [IngredientesEmFalta:calcula(res)]

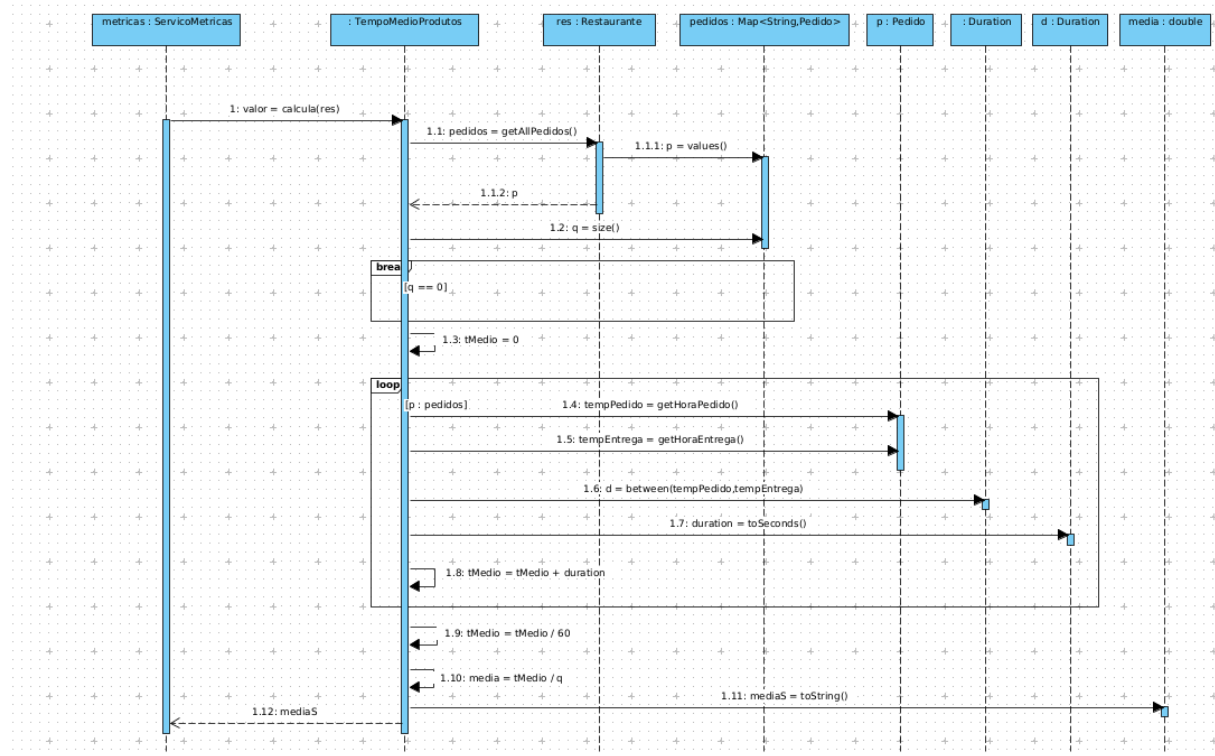


sd [Obter itens vendidos]





sd [TempoMedioProdutos::calcula(res)]



Modelo Estrutural

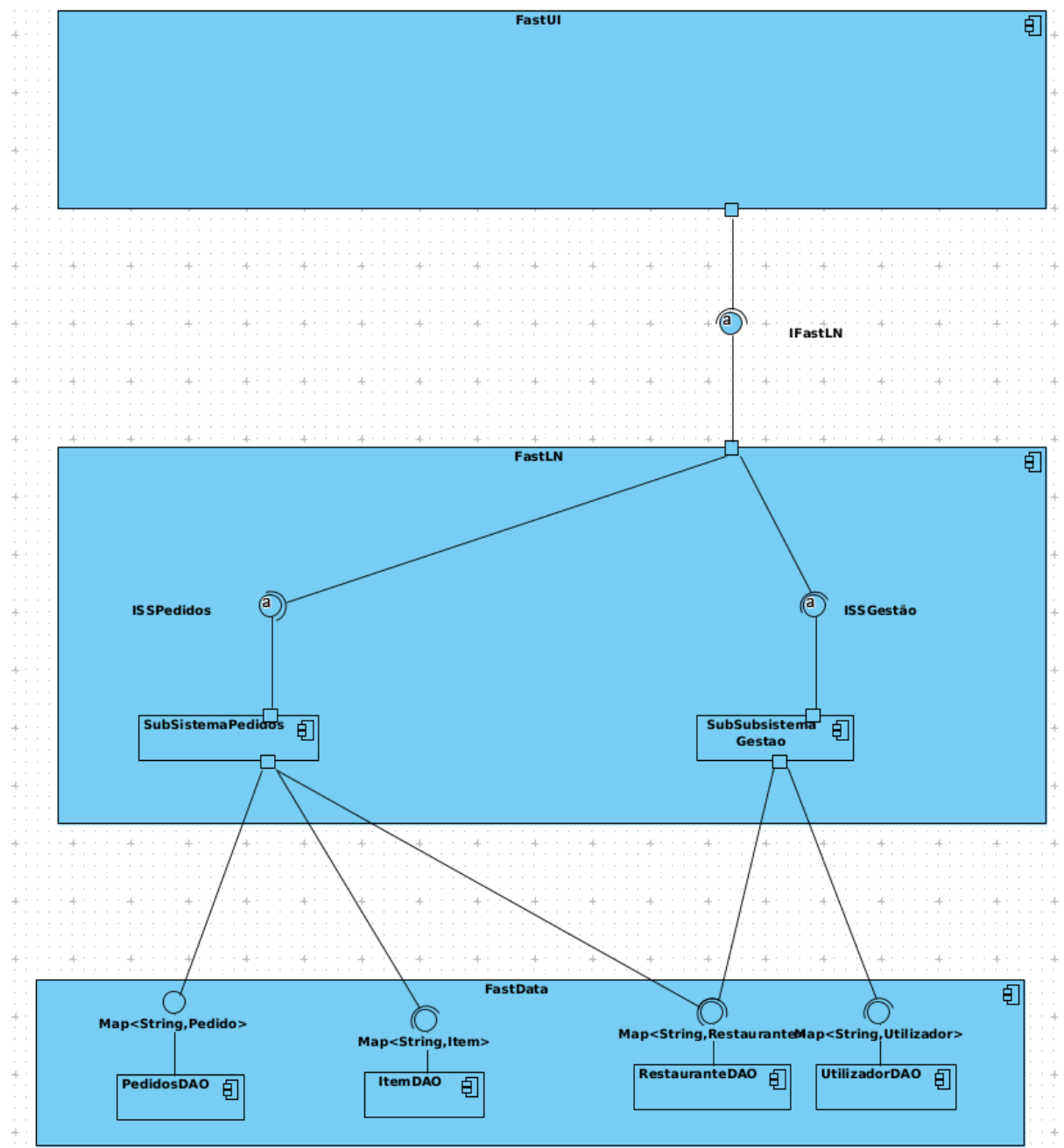
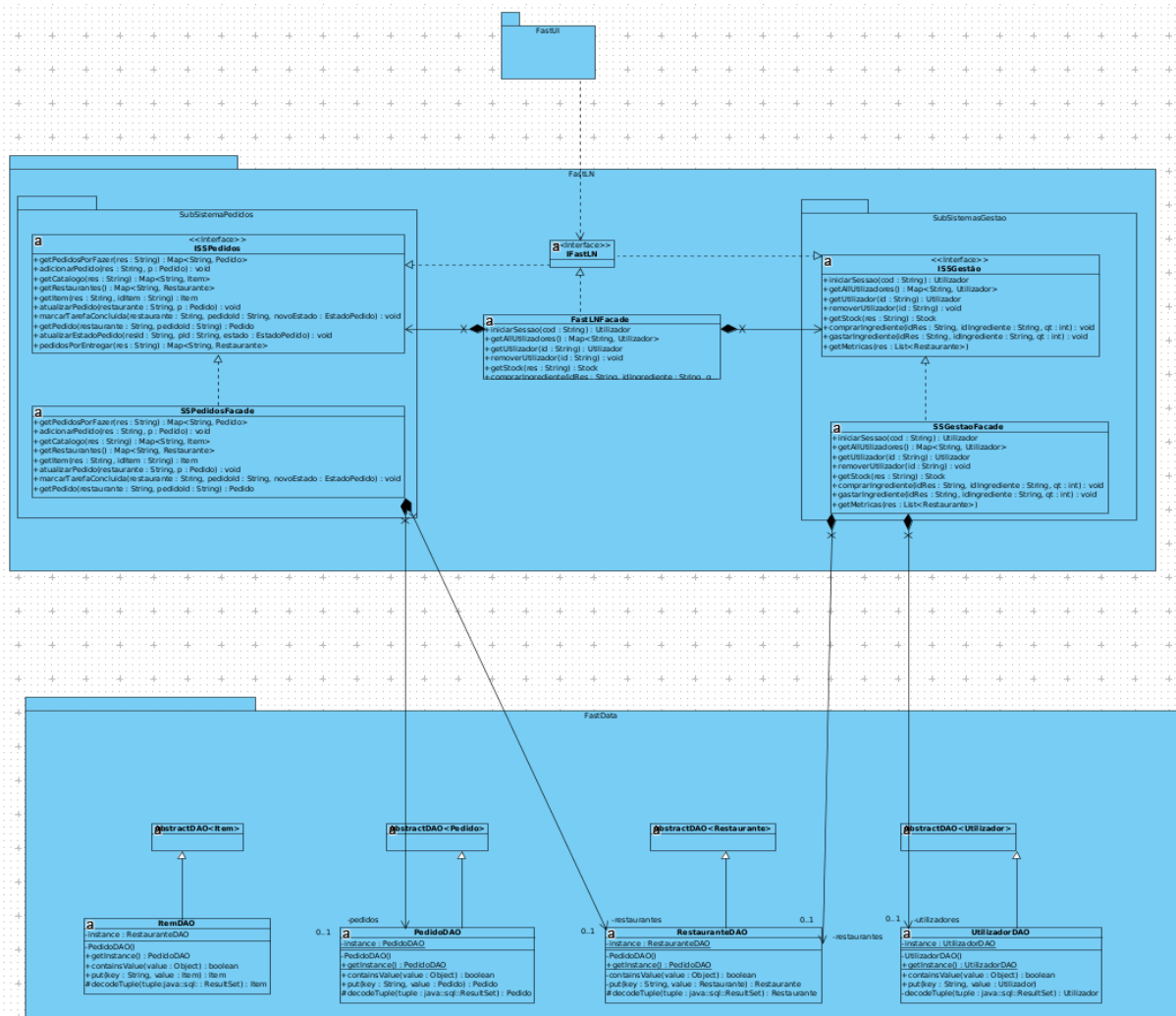


Figure 10: Diagrama de Componentes



Manual de utilização do sistema

Após transferir o repositório git, a aplicação pode ser executada com o comando `gradle run --console=plain --quiet`. Ao iniciar a aplicação, o utilizador deparar-se-á com o seguinte menu:

```

      🚀 BEM-VINDO AO FASTLN
    Por favor, selecione o seu perfil de acesso para entrar

Escolha uma opção ...

1 -> 😊 Sou Cliente (Fazer Pedido)
2 -> 👤 Acesso Staff (Funcionario/Gestão)
3 -> 🚪 Sair do Sistema

Opção >
```

A opção 1 permite que o utilizador inicie sessão como cliente, perfil onde não é necessário credenciais, mas será necessário indicar o restaurante em qual o cliente está a pedir.

```

Opção > 1

--- 🛒 ACESSO RÁPIDO (CLIENTE) ---
ID do Restaurante: 12345

      🍔 FASTLN - QUIOSQUE DIGITAL
    Escolha os seus favoritos e personalize ao seu gosto!

Escolha uma opção ...

1 -> 📋 Ver Menu e Iniciar Pedido
2 -> 🚪 Sair

Opção >
```

Ao cliente será apenas possível a criação de um pedido. Ao iniciar a criação do seu pedido, deparar-se-á com o catálogo de itens vendidos pelo restaurante escolhido


```
Opção > 1
✓ Novo pedido iniciado.



 FASTLN - QUIOSQUE DIGITAL



Escolha os seus favoritos e personalize ao seu gosto!



--- 📖 O NOSSO MENU ---

Escolha uma opção ...

1 -> 🍷 Salmão Selection | € 15.50
2 -> 🍷 Bife da Vazia Grelhado | € 18.00
3 -> 🍷 Hambúrguer Customizável | € 10.50
4 -> 🍷 Frango Fit Custom | € 12.00
5 -> 🛒 Finalizar Pedido / Ver Carrinho
6 -> ❌ Cancelar Tudo

Opção > █
```

Após a escolha de um item, o sistema questionará sobre a quantidade de itens, com a configuração escolhida, o cliente deseja. Serão depois perguntadas as opções mutuamente exclusivas, e.g. ponto da carne, tipo de queijo, normal ou vegetariano, etc.

```
Opção > 3

┌ SELECIONOU: Hambúrguer Customizável ┐
  1 2 Quantidade: 2
  3 4

★ Escolha obrigatória para [Grelhar Carne]:
  1. Grelhar Carne
  2. Grelhar Seitan
Selezione (1-2): 1

★ Escolha obrigatória para [Adicionar Queijo Cheddar]:
  1. Adicionar Queijo Cheddar
  2. Sem Queijo
  3. Adicionar Queijo Mozzarella
Selezione (1-3): 1
```

Seguidamente, existe a possibilidade da indicação de opções adicionais, que podem ter custos adicionais.

```

    ✨ Deseja adicionar extras?

Escolha uma opção ...

1 -> ☐ Adicionar Bacon Extra      (+€1.00)
2 -> ☐ Adicionar Molho Picante  (+€1.00)
3 -> ☒ Confirmar Extras

Opção > 1

    ✨ Deseja adicionar extras?

Escolha uma opção ...

1 -> ☒ Adicionar Bacon Extra      (+€1.00)
2 -> ☐ Adicionar Molho Picante  (+€1.00)
3 -> ☒ Confirmar Extras

Opção > 2

    ✨ Deseja adicionar extras?

Escolha uma opção ...

1 -> ☒ Adicionar Bacon Extra      (+€1.00)
2 -> ☒ Adicionar Molho Picante  (+€1.00)
3 -> ☒ Confirmar Extras

Opção >

```

Ao confirmar a seleção estas instâncias serão adicionadas ao pedido. Será possível adicionar mais itens. Acabando a seleção, o cliente pode confirmar o pedido.

```
Opção > 5

RESUMO DO SEU CARRINHO

🍷 Hambúrguer Customizável (x2) ||
  [Base] Tostar Pão de Hambúrguer
  [Base] Grelhar Carne
  [Base] Adicionar Queijo Cheddar
  [Extra] Adicionar Bacon Extra
  [Base] Adicionar Alface e Tomate
  [Extra] Adicionar Molho Picante

✏️ Confirmar e enviar pedido? (s/n):
```

Aqui serão apresentadas as configurações dos itens escolhidos, onde será possível voltar atrás e continuar a adição. Finalizando o pedido, será retornado o id do pedido.

```
✏️ Confirmar e enviar pedido? (s/n): s

🌟 Sucesso! Pedido ORD-1768168723088 enviado para a cozinha.

🍷 FASTLN - QUIOSQUE DIGITAL

Escolha os seus favoritos e personalize ao seu gosto!

Escolha uma opção ...

1 -> 📋 Ver Menu e Iniciar Pedido
2 -> 🚪 Sair

Opção >
```

No caso dos funcionários, estes serão interrogados sobre o seu ID de funcionário, que, em caso de sucesso, os levará para o menu com as suas operações, possíveis.

```
Opção > 2
ID $ F01

FASTLN - DASHBOARD DO FUNCIONÁRIO

Colaborador: Carlos Silva
Posto: Cozinheiro

Escolha uma opção ...

1 -> 📋 Ver Dashboard de Pedidos
2 -> ⚙️ Lista de Tarefas do Posto
3 -> 📦 Zona de Entrega / Expedição
4 -> 🚪 Terminar Sessão

Opção > 1

--- 📋 PEDIDOS EM PREPARAÇÃO ---

PEDIDO ID: ORD-1768164891107

Status: EMPREPARACAO
Total: 25.00
Aberto em: 11/01/2026 20:54
```

A primeira opção mostrará os pedidos que estão por entregar.

```
Escolha uma opção ...

1 -> 📊 Ver Dashboard de Pedidos
2 -> ⚙️ Lista de Tarefas do Posto
3 -> 📦 Zona de Entrega / Expedição
4 -> 🚪 Terminar Sessão

Opção > 2

FASTLN - DASHBOARD DO FUNCIONÁRIO

👤 Colaborador: Carlos Silva
🔧 Posto: Cozinheiro

--- ⚡ TAREFAS PENDENTES NO TEU POSTO ---

Escolha uma opção ...

1 -> ! [OBR] Tostar Pão de Hambúrguer | Item: Hambúrguer Customizável
2 -> ! [OBR] Grelhar Carne | Item: Hambúrguer Customizável
3 -> ! [OBR] Adicionar Queijo Cheddar | Item: Hambúrguer Customizável
4 -> + [OPC] Adicionar Bacon Extra | Item: Hambúrguer Customizável
5 -> ! [OBR] Adicionar Alface e Tomate | Item: Hambúrguer Customizável
6 -> + [OPC] Adicionar Molho Picante | Item: Hambúrguer Customizável
7 -> ! [OBR] Tostar Pão de Hambúrguer | Item: Hambúrguer Customizável
8 -> ! [OBR] Grelhar Carne | Item: Hambúrguer Customizável
9 -> ! [OBR] Adicionar Queijo Cheddar | Item: Hambúrguer Customizável
10 -> + [OPC] Adicionar Bacon Extra | Item: Hambúrguer Customizável
11 -> ! [OBR] Adicionar Alface e Tomate | Item: Hambúrguer Customizável
12 -> + [OPC] Adicionar Molho Picante | Item: Hambúrguer Customizável
13 -> ⬅️ Voltar ao Menu Principal

Opção >
```

A segunda opção permitirá observar as tarefas que o funcionário pode desempenhar, na confeção dos itens.

Estas ao serem executadas, serão gastos elementos do stock do restaurante respetivo.

```
Opção > 1

┌── CARTÃO DE TAREFA ──┐
│ ID PEDIDO: ORD-1768164891107  
│ ITEM:      Hambúrguer Customizável  
│ TAREFA:    Grelhar Carne  
└──────────────────┘

INGREDIENTES NECESSÁRIOS:
• carne_picada      : 150 un.

▶ Confirmar execução? (s/n): s

🌟 Tarefa concluída!

FASTLN - DASHBOARD DO FUNCIONÁRIO

👤 Colaborador: Carlos Silva
🔧 Posto: Cozinheiro

--- ⚡ TAREFAS PENDENTES NO TEU POSTO ---
```

Terminadas as tarefas, será possível, a entrega das mesmas, caso o funcionário possua um posto que o permita, caso contrário será negada a possibilidade de tal função.

```
FASTLN - DASHBOARD DO FUNCIONÁRIO

👤 Colaborador: Rui Cruz
🔧 Posto: Chefe cozinha

Escolha uma opção ...

1 -> 📄 Ver Dashboard de Pedidos
2 -> ⚙️ Lista de Tarefas do Posto
3 -> 📦 Zona de Entrega / Expedição
4 -> 🚪 Terminar Sessão

Opção > 3

--- 📦 PEDIDOS PRONTOS PARA SAÍDA ---

Escolha uma opção ...

1 -> 🚀 Entregar Pedido #ORD-1768164891107
2 -> ⬅️ Voltar

Opção >
```

Selecionando a opção o pedido será entregue.

Sendo o login feito pelo utilizador COO, este possuirá as seguintes opções:

```
Opção > 2
ID $ C01



FASTLN - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (COO)



Gestão Global de Rede e Análise de Performance



Escolha uma opção ...

1 -> 📍 Listar Rede de Restaurantes
2 -> 📊 Analisar Métricas e Performance
3 -> 📦 Gestão de Stock por Unidade
4 -> 🚪 Terminar Sessão

Opção >
```

Pretendendo listar os restaurantes existentes, a aplicação mostrará os restaurantes existentes e os respetivos itens vendidos.

```
Escolha uma opção ...

1 -> 📍 Listar Rede de Restaurantes
2 -> 📊 Analisar Métricas e Performance
3 -> 📦 Gestão de Stock por Unidade
4 -> 🚪 Terminar Sessão

Opção > 1

--- 📍 REDE DE RESTAURANTES ---
ID          | MORADA          | ITEMS
-----|-----|-----
12345       | Braga           | 4

(Pressione ENTER para continuar)
```

Selecionando a análise de métricas, a aplicação interrogará sobre a preferência pelas estatísticas de todos os restaurantes ou sobre um restaurante individualmente. Selecionando todos, como apenas possuímos um elemento, a aplicação apresenta :

```
Opção > 2

--- 📈 CENTRO DE ANÁLISE ---

Escolha uma opção ...

1 -> 📊 Ver por Restaurante Individual
2 -> 🌐 Ver Performance Global (Rede)
3 -> ⬅ Voltar

Opção > 2
```

RESULTADOS DE PERFORMANCE	
📌 Restaurante: 12345	
Faturacao	: 60.5
IngredientesEmFalta	:
✓ Stock suficiente para todos os pedidos	
PostoMaisRequisitado	: COZINHAQUENTE (8 tarefas)
TempoMedioProdutos	: 17.67

Ao COO é, ainda, possível a gestão do stock de todos os restaurantes, sendo possível a “compra” de ingredientes e adição ao stock do restaurante selecionado.


```

Opção > 3

🔍 Introduza o ID do Restaurante para gerir: 12345

--- 📦 INVENTÁRIO: Restaurante 12345 ---
=== Inventário de Stock ===
- Ingrediente: Molho Teriyaki | Quantidade: 100
- Ingrediente: Tomate em Rodelas | Quantidade: 110
- Ingrediente: Batata Doce | Quantidade: 0
- Ingrediente: Arroz Basmati | Quantidade: 300
- Ingrediente: Manteiga de Alho | Quantidade: 100
- Ingrediente: Lombo de Salmão | Quantidade: 40
- Ingrediente: Pimenta Preta | Quantidade: 198
- Ingrediente: Bife da Vazia | Quantidade: 50
- Ingrediente: Peito de Frango | Quantidade: 58
- Ingrediente: Mix de Vegetais | Quantidade: 150
- Ingrediente: Alface Iceberg | Quantidade: 140
- Ingrediente: Queijo Cheddar | Quantidade: 60
- Ingrediente: Bacon Fumado | Quantidade: 30
- Ingrediente: Seitan Fresco | Quantidade: 40
- Ingrediente: Pão de Hambúrguer Brioche | Quantidade: 97
- Ingrediente: Carne Picada Bovino | Quantidade: 350
- Ingrediente: Queijo Mozzarella | Quantidade: 150
- Ingrediente: Flor de Sal | Quantidade: 498
- Ingrediente: Molho Picante Caseiro | Quantidade: 30

Escolha uma opção ...

1 -> 🛒 Comprar Ingredientes
2 -> 📝 Registar Gasto (Manual)
3 -> ⬅️ Voltar

Opção >

```

Existe ainda um utilizador do tipo gerente, que difere do COO na medida em que é possível apenas a gestão de um restaurante.

Opção > 2
ID \$ G01

 FASTLN - PORTAL DO GERENTE

Unidade: 12345

Escolha uma opção ...

- 1 ->  Monitorizar Métricas da Unidade
- 2 ->  Gestão de Inventário e Compras
- 3 ->  Sair do Sistema

Opção >

Anexos

Enunciado do Trabalho Prático

Desenvolvimento de Sistemas de Software

Licenciatura em Engenharia Informática

Departamento de Informática

Universidade do Minho

2025/2026

Enunciado do Trabalho

António Nestor Ribeiro, Tiago Oliveira, Afonso Sousa

(disponibilizado em 26/09/2025)

Conteúdo

1	Introdução	1
2	Objectivo do trabalho	1
2.1	O pedido	2
2.2	Informação para a gestão	2
3	Realização do trabalho	2
3.1	Entrega intermédia	3
3.2	Entrega final	3
4	Apresentação e discussão do trabalho	4
5	Avaliação	4
6	Grupos de Trabalho	5

1 Introdução

Este documento apresenta o enunciado do trabalho prático da Unidade Curricular (UC) de Desenvolvimento de Sistemas Software para o ano lectivo 2025/2026. **Leia-o com atenção**, já que descreve, não só o sistema a desenvolver, como o processo que deve seguir para a realização do trabalho. Quaisquer dúvidas devem ser esclarecidas junto dos docentes da UC.

2 Objectivo do trabalho

Uma cadeia de restaurantes de fast-food pretende ter um sistema integrado que permita automatizar todos os aspectos do seu funcionamento nos restaurantes, desde os pedidos dos clientes até ao processo de elaboração dos pratos e à entrega dos mesmos aos clientes. Pretende-se também obter informação de funcionamento para a gestão da cadeia de restaurantes, no que concerne a volume de pedidos, stocks dos produtos, tempo médio de espera por uma refeição, entre outros.

Os restaurantes têm todos o mesmo modelo de funcionamento: os clientes escolhem o que pretendem consumir em ecrãs tácteis que estão à entrada do espaço e após finalizarem de compor o pedido, este é passado para a produção e empacotamento (ou embalamento no caso de ser para take away). A confeção da refeição passa por diversos estágios e tem diversos empregados que assumem funções diferentes: um grelha a carne, outro fritas as batatas, outro trata dos ovos, outro dos legumes, etc. Nem todos os pratos precisam de passar por todos estes estágios e é objectivo do sistema a construir que as tarefas estejam devidamente organizadas para que as refeições não fiquem com alimentos à espera da confeção de outros. Por exemplo, não faz sentido para um pedido de um prego no pão com ovo, ter o bife grelhado e o pão aquecido, mas ficar à espera de que o ovo seja estrelado.

Cada posto de um funcionário terá um display em que sabe o que tem de fazer e tem uma visão dos pedidos que se seguem e de algumas notas que tenham sido enviadas pelo cliente na altura em que fez o pedido. Poderá também reordenar os pedidos caso exista algo imprevisto (ex: falta momentânea de um ingrediente que terá de ser trazido do armazém), sendo que tal poderá ter impacto nas tarefas de outros funcionários.

Existem também funcionários que estão encarregados de efectuar a entrega dos pratos aos clientes que fazem a refeição dentro do restaurante ou então de embalar os pratos para os recipientes de take-away. Em ambas as situações, todos os componentes de um pedido deverão estar confeccionados na altura da entrega ao cliente.

2.1 O pedido

Quando o cliente faz o pedido nos ecrãs que existem para o efeito no restaurante, escolhe de uma série de propostas previamente existentes. Algumas dessas propostas admitem que se possam acrescentar ou retirar ingredientes. Em função dos ingredientes que são adicionados, é possível que surjam opções relativas à sua confecção e seja necessário perguntar ao cliente. Algumas das propostas aparecem sob a forma de um menu já composto. Mesmo nessas circunstâncias é possível escolher várias opções para os diferentes elementos do menu (por exemplo, na bebida podemos ter a opção de água, refrigerante, limonada, etc.).

Alguns alimentos podem ter a indicação de alergénios e o cliente pode decidir que não pretende ter algum deles ou a sua totalidade. Nessas circunstâncias a aplicação deve validar as propostas de refeição e os menus que ainda é possível oferecer sem que esses alergénios estejam presentes. Poderá também ser necessário alterar o processo de confecção, no sentido de pedir aos postos que não incluam os referidos alergénios na execução do pedido.

2.2 Informação para a gestão

O objectivo da construção de sistema integrado atrás referido deriva do facto de que a gestão pretende ter indicadores sobre os pedidos que os clientes fazem, sobre os produtos/refeições mais vendidos e poder controlar as necessidades de stock de produtos e eventuais necessidades de encomendar esses mesmos produtos. Pretende-se também ter indicadores sobre o tempo médio de atendimento dos pedidos e sobre as funções mais requisitadas na elaboração dos pedidos, para eventualmente abrir mais postos daquele tipo. O sistema deverá ter um conjunto de funcionalidades que permita à gestão da cadeia de restaurante obter este tipo de informação.

Para esclarecimento de eventuais dúvidas, contacte os docentes de DSS.

3 Realização do trabalho

A concepção e desenvolvimento da aplicação deverá seguir uma abordagem baseada em modelos (suportada por UML), de acordo com o processo de entregas faseadas descrito nas aulas teóricas. A aplicação deverá ser desenvolvida utilizando uma arquitectura multi-camada e tecnologias orientadas a objectos (preferencialmente, Java). Irá ser criado um repositório no GitHub¹ para cada grupo, onde deverá ser mantida a versão actualizada do trabalho.

¹<https://github.com>

Para facilitar o processo de concepção e desenvolvimento, o trabalho será realizado em duas fases.

3.1 Entrega intermédia

Análise de requisitos – a entregar até às 23h59 de 19 de outubro.

Objectivos:

- Um Modelo de Domínio com as entidades relevantes
- Um Modelo de Use Case (diagramas mais especificações do Use Case) com as funcionalidades propostas para o sistema

O resultado desta fase será sujeito a avaliação qualitativa.

3.2 Entrega final

Modelação conceptual e implementação da solução – a entregar até às 23h59 de 9 de janeiro.

Objectivos:

- Uma arquitectura conceptual do sistema, capaz de suportar os requisitos identificados.
- Os modelos comportamentais necessários para descrever o comportamento pretendido para o sistema
- Os modelos que considere necessários à descrição da implementação do sistema
- A implementação do sistema
- Documento técnico com todos os modelos desenvolvidos (em PDF).

Pretende-se que o documento técnico sirva de apoio à análise do trabalho, pelo que **deverá ter a seguinte estrutura:**

- **Capa com identificação** da Unidade Curricular, **do grupo (com fotos dos elementos)** e o URL do **repositório do trabalho**.
- Descrição dos resultados obtidos (máximo uma página).
- Diagramas relativos à **análise de requisitos** (Modelação de Domínio, Diagramas de *Casos de Uso* e correspondentes descrições dos casos de uso).

- Diagramas relativos à **modelação conceptual da solução** proposta (Diagramas de Classe e de Sequência).
- Diagramas com a descrição da **solução efectivamente implementada** (Diagramas de Classe, de Sequência, de Componentes e de *packages*).
- Manual de utilização do sistema desenvolvido.
- Em anexo, este enunciado.

Os diagramas mencionados acima podem ser complementados com outros que considerem relevante incluir.

4 Apresentação e discussão do trabalho

Para a apresentação do trabalho deverão preparar uma apresentação com a duração máxima de 15 minutos. Esta apresentação deverá descrever a solução e a abordagem seguida para a atingir, desde a análise dos cenários até a implementação e demonstração da solução final. A apresentação deverá terminar com uma análise crítica dos resultados obtidos.

Após essa apresentação, seguir-se-á um período de análise e discussão do trabalho de até 30 minutos.

5 Avaliação

A apresentação e discussão final do trabalho será realizada na semana de 12 de janeiro de 2026, em horários a combinar. A **presença** na discussão do trabalho é **obrigatória**.

Os pesos relativos de cada componente do trabalhos serão os seguintes:

- Modelo de domínio e análise de requisitos: 25%
- Modelação conceptual: 25%
- Modelação final e implementação: 35%
- Apresentação e discussão: 15%

A nota de cada elemento do grupo será individual, tendo em consideração a nota do trabalho e a avaliação por pares. A equipa docente reserva-se a possibilidade de ajustar as notas, em função da sua avaliação de cada elemento durante a discussão do trabalho.

6 Grupos de Trabalho

Os grupos de trabalho deverão obrigatoriamente ser constituídos por de 3 a 5 elementos. A definição dos grupos de trabalho será realizada no Blackboard, **terminando a 8 de outubro**.

Cenários

Cenário 1

O Marco dirige-se a um restaurante. À chegada ao restaurante dirige-se ao ecrã tátil existente à entrada e escolhe um dos vários menus existentes de hambúrgueres. Seleciona como bebida água e pede que o hambúrguer venha mal passado. Escolhe também chips de batata frita de tamanho médio.

O sistema calcula o valor do pedido e indica-lhe as alternativas de pagamento. O Marco escolhe pagar por MB Way e o sistema exibe o QR Code correspondente. Após o pagamento ser bem sucedido o Marco escolhe que pretende ter a refeição no interior do restaurante e é-lhe atribuído um número de pedido e indicado o tempo estimado até poder recolher o mesmo.

Cenário 2

A Joana pretende efectuar um pedido no restaurante para levar para casa. Chegada ao restaurante na aplicação do ecrã tátil resolve construir o seu pedido item a item. Escolhe um produto existente, prego no pão com ovo, acompanhado de batatas fritas, mas solicita que não seja incluído o ovo, mas que seja substituído por fatias de queijo, que é uma das alternativas possíveis para aquele pedido.

Resolve deixar uma nota para a cozinha relativamente à confeção das batatas fritas, indicando que estas não devem estar mais do que 1 minuto no óleo.

A Joana finaliza o pedido, indica que o pretende levar para casa, e selecciona como método de pagamento dinheiro. O terminal automático emite um talão para entregar na caixa de pagamento situada no balcão. Após o pagamento, é-lhe emitida a respectiva factura e um talão com o número de pedido que também indica o tempo estimado e o balcão onde lhe será entregue a embalagem com o pedido.

Cenário 3

O Ricardo trabalha no restaurante. Está atualmente alocado ao posto que grelha a carne.

No display tátil que possui junto à sua bancada de trabalho consegue ter uma visão dos pedidos que lhe irão chegar nos próximos minutos, indicando o tempo estimado de cada um dos pedidos que estão em fila de espera.

Foi-lhe solicitado que executasse um pedido em que deveria adicionar à carne um condimento (pimenta vermelha) que atualmente não se encontra na sua bancada. O Ricardo na sua interface solicita que lhe entreguem esse condimento que sabe estar em stock no armazém, mas esse processo demorará uns 10 minutos.

O Ricardo, para não perturbar o funcionamento do restaurante, indica no ecrã que só poderá efectuar a confeção daquele pedido daqui a 15 minutos e avança os pedidos que estão na fila de espera por forma a só ter de voltar a este nessa altura.

Ao fazer esta alteração, o sistema deverá também refletir esta mudança noutros postos que sejam afectados por este atraso.

O cliente é informado, via display existente no restaurante, de que o tempo de confeção do pedido será alterado.

Cenário 4

A Marta é a Chief Operating Officer da cadeia de restaurantes e pretende obter indicadores acerca da facturação de determinado restaurante e do tempo médio de atendimento que actualmente estão a oferecer.

Para isso, autentica-se na aplicação e vê uma listagem com os diversos indicadores a que o seu perfil tem acesso. Como ocupa um lugar de chefia, consegue visualizar toda a informação de todos os restaurantes.

Anteriormente quando era chefe de restaurante só conseguia ver a informação daquele estabelecimento.

A Marta acede à opção que lhe dá a informação do tempo médio de atendimento do restaurante junto à Universidade e, como não lhe parece satisfatório, resolve escrever uma mensagem a todos os colaboradores do restaurante com uma mensagem de incentivo que é apresentada em todos os displays que estão junto a uma bancada de trabalho.